

## 第4章 沉淀的生成与溶解平衡

### 4.1 沉淀—溶解平衡及其影响因素

#### 4.1.1 溶度积与溶解度

##### 1. 溶度积 $K_{sp}^{\theta}$

$K_{sp}^{\theta}$  衡量难溶物质生成或溶解能力的强弱。

对同型难溶物质, 可以根据  $K_{sp}^{\theta}$  的相对大小来比较它们溶解度的相对大小,  $K_{sp}^{\theta}$  越大, 其溶解度就越大, 反之溶解度就越小。

##### 2. 溶解度与溶度积的换算

##### 3. 溶度积规则 (要求能应用于计算, 判断有无沉淀生成)

$Q_c > K_{sp}^{\theta}$ , 将生成沉淀;

$Q_c < K_{sp}^{\theta}$ , 无沉淀析出, 或固体物质会溶解。

$Q_c = K_{sp}^{\theta}$  时, 为饱和溶液。

#### 4.1.2 影响沉淀—溶解平衡及难溶物溶解度的主要因素

##### 1. 同离子效应与沉淀完全的标准

分析化学中的称量分析一般要求溶解损失不得超过分析天平的称量误差 (0.2mg)。

沉淀完全的标准: 被沉淀离子的浓度  $\leq 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

##### 2. 酸效应 (要求能计算氢氧化物及硫化物开始沉淀与沉淀完全时的 pH):

求使某金属离子沉淀所需控制的酸度:

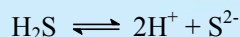
氢氧化物:

开始沉淀 pH: 溶度积关系式中代入金属离子的初始浓度;

沉淀完全 pH: 溶度积关系式中代入沉淀完全时的金属离子浓度  $10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

硫化物, 解法一:

开始沉淀 pH: 溶度积关系式中代入金属离子的初始浓度, 求出  $[\text{S}^{2-}]_{\text{开始}}$ , 然后根据以下  $\text{H}_2\text{S}$  解离平衡求出  $[\text{H}^+]_{\text{开始}}$ 。



$$K_{a_1}^{\theta} K_{a_2}^{\theta} = \frac{[\text{H}^+]^2 [\text{S}^{2-}]}{[\text{H}_2\text{S}]}$$

式中  $[\text{H}_2\text{S}] \approx 0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

沉淀完全 pH: 溶度积关系式中代入沉淀完全时的金属离子浓度  $10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

同样先求得  $[\text{S}^{2-}]_{\text{完全}}$ , 然后再求出  $[\text{H}^+]_{\text{完全}}$ 。

解法二: 直接根据沉淀反应, 先求出该反应平衡常数, 再由该平衡分别代入金属离子的初始浓度和  $10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  求得对应的酸度。

以下两个计算式就是以这种解法获得:

$$[\text{H}^+]_{\text{开始}} < \sqrt{\frac{0.10 K_{a_1}^\theta K_{a_2}^\theta [\text{M}^{2+}]}{K_{\text{sp}}^\theta (\text{MS})}}$$

$$[\text{H}^+]_{\text{完全}} \leq \sqrt{\frac{1.0 \times 10^{-6} K_{a_1}^\theta K_{a_2}^\theta}{K_{\text{sp}}^\theta (\text{MS})}}$$

## 4.2 分步沉淀、沉淀的转化

1. 分步沉淀 (要求能通过计算判断何种离子先沉淀及能否分离完全, 以及分离的酸度条件)  
混合溶液中离子发生先后沉淀的现象。

离子积  $Q_c$  首先超过溶度积的那种难溶物先沉淀出来。

当第一种离子沉淀完全, 第二种离子开始沉淀时, 第一种离子的残余浓度可以通过两个沉淀平衡相等求得。

求两种离子分离完全所需控制的酸度:

氢氧化物:

先沉淀的离子沉淀完全的 pH: 该难溶物溶度积关系式中代入离子浓度  $10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ;

后沉淀的离子开始沉淀的 pH: 后沉淀的难溶物溶度积关系式中代入该离子的初始浓度。

硫化物:

先沉淀的离子沉淀完全的酸度: 该难溶物溶度积关系式中代入离子浓度  $10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ , 求出  $[\text{S}^{2-}]_{\text{完全}}$ , 然后同样根据  $\text{H}_2\text{S}$  解离平衡求出  $[\text{H}^+]_{\text{完全}}$ 。

后沉淀的离子开始沉淀的酸度: 后沉淀的难溶物溶度积关系式中代入该离子的初始浓度, 求出  $[\text{S}^{2-}]_{\text{开始}}$ , 然后再求出  $[\text{H}^+]_{\text{开始}}$ 。

2. 沉淀的转化:

## 4.3 沉淀的形成与纯度

1. 沉淀的形成:

聚集速率: 沉淀微粒相互聚集的速率。聚集速率的大小则主要与沉淀时的条件有关。

定向速率: 构晶离子按一定顺序在晶核上进行定向排列的速率。定向速率的大小主要取决于沉淀物质的本性。

$v_{\text{定向}} > v_{\text{聚集}}$ , 有利于获得晶形沉淀。

冯·韦曼经验公式, 沉淀的分散度  $= K \cdot \frac{c_0 - S}{S}$

开始沉淀瞬间沉淀物质的总浓度  $c_0$  越大, 或开始沉淀时沉淀物质的溶解度  $S$  越小, 溶液的相对过饱和度就越大。

相对过饱和度越大, 形成的晶核数目就越多, 这时一般聚集速率就越快, 易得到

小晶形沉淀甚至无定形沉淀。相反，沉淀时溶液的相对过饱和度较小，晶核形成速度较慢，有利于得到大晶形沉淀。

### 3. 影响沉淀纯度的主要因素及减免

主要因素为共沉淀与后沉淀。

#### 1. 共沉淀：

产生的原因与措施：

##### (1) 表面吸附

规律：吸附层优先吸附构晶离子，其次是与构晶离子大小相近、电荷相同的离子。

扩散层在杂质离子浓度相同时，优先吸附能与构晶离子形成溶解度或解离度最小的化合物的离子。

减免①加热以及洗涤；②改变杂质离子存在形式(如价态)。

##### (2) 吸留、包夹

减免：通过改变沉淀条件、陈化或重结晶等。

陈化：沉淀生成后，为减少吸附的和夹带的杂质离子，经放置和加热到易于过滤的粗颗粒沉淀的操作。

主要作用：①初生沉淀颗粒发生重结晶；②晶体构型发生转变。

##### (3) 混晶

减免：事先分离。

#### 2. 继沉淀（或后沉淀）

减免：缩短沉淀与母液共存时间，沉淀后搅拌一定时间过滤分离。

### 4. 获得良好、纯净沉淀的措施

晶形沉淀的条件：

“稀、热、慢、搅、陈”。

“稀”和“热”都能降低溶液的相对过饱和度，“慢”和“搅”能避免局部相对过饱和度太大，“陈”能使颗粒变得完整、均一。同时，“稀”可使杂质浓度低些，“热”可减少杂质的吸附，“陈”能释放出部分被吸留或包夹的杂质。

#### 4.5.3 组分含量测定中的称量分析法

沉淀法对沉淀形和称量形的要求

沉淀形：溶解度；纯净；易于过滤、洗涤；易转化为称量形。

称量形：组成固定；化学稳定性；摩尔质量。

恒重：同样条件下，对物质重复进行干燥、加热或灼烧，直到两次质量差不超过规定值的范围的操作（恒重概念以此为准）。

#### 3. 测定结果的计算（要求会做相应的计算题，并注意有效数字）

被测组分的摩尔质量与称量形的摩尔质量之比是常数，称为称量因子（或换算因数、化学因数，常以  $F$  表示）。

应注意的是，称量因子表达式中，分子分母中主要元素的原子数目应相等